

RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI

WISATA PULAU JAWA



Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Disusun oleh :

Hadi Muhammad Yusuf (714230019)

Muflih Afif Mukhtalif (714230012)

Muhammad Nizar Akmal (714230007)

Ananda Raka Aditya Wilangga (714230023)

**PROGRAM STUDI DIV TEKNIK INFORMATIKA
SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Besar mata kuliah Data Mining ini yang berjudul **“Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Wisata Pulau Jawa”** dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam pemenuhan nilai Tugas Besar pada Program Studi DIV Teknik Informatika, dalam penyusunannya, penulis berusaha menyajikan analisis mendalam mengenai penerapan algoritma *K-Means Clustering* yang diintegrasikan untuk mengoptimalkan sistem perencanaan rute perjalanan otomatis (*automated itinerary planning*) bagi wisatawan di Provinsi Jawa Barat. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu membuat laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pemaparan teori, sistematika penulisan, maupun implementasi sistem yang dirancang. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan Tugas Besar ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Data Mining dan Informatika.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Kajian Teori.....	5
2.1.1 Data Mining.....	5
2.1.2 K-Means.....	6
2.2 Evaluasi Metrik Model (<i>Silhouette Coefficient</i>).....	8
BAB III METODOLOGI.....	12
3.1 Sumber Data.....	12
3.2 Tahapan CRISP-DM/KDD.....	12
3.3 Preprocessing.....	14
3.4 Skenario Eksperimen.....	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Deskripsi Data.....	16
4.2 Hasil Model.....	17
4.3 Evaluasi.....	18
4.4 Interpretasi.....	18
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	19
5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Rekomendasi / Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah dengan potensi pariwisata besar di Indonesia, dengan beragam destinasi yang membentang dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur, yang menawarkan pengalaman beragam mulai dari wisata alam, budaya, hingga hiburan modern. Wilayah ini dikenal memiliki banyak destinasi yang bervariasi, seperti di Jawa Timur yang tercatat sebagai bagian dari destinasi wisata populer melalui analisis informasi destinasi wisata [1], dan di Jawa Barat dengan pengelompokan wilayah berdasarkan potensi objek daya tarik wisata menggunakan K-Means [2]. Pemahaman mengenai keragaman ini juga diadopsi secara kontekstual pada kota/kawasan lain di Jawa melalui studi tentang kebutuhan perencanaan pariwisata berbasis teknologi di Yogyakarta yang menekankan integrasi inovasi digital dalam perencanaan destinasi wisata [3].

Namun, pertumbuhan pesat dan melimpahnya pilihan destinasi kerap memicu kendala. Sistem travel planner berbasis mobile yang memanfaatkan konteks lokasi dan informasi terkait destinasi, jam operasional, serta ulasan wisatawan telah diusulkan sebagai pendekatan untuk meningkatkan efisiensi perencanaan perjalanan, termasuk kemampuan menyajikan rekomendasi perjalanan berdasarkan sentimen ulasan dan secara otomatis menghasilkan rute perjalanan [4]. Kondisi ini juga terkait dengan kenyataan bahwa informasi digital tersebar di banyak platform daring dan cenderung tidak terstruktur; pendekatan analitis seperti data mining dan kerangka kerja CRISP-DM telah digunakan untuk mengolah ulasan menjadi wawasan terkait kualitas destinasi serta preferensi wisatawan [5], [6], [7].

Di sisi lain, digitalisasi menghasilkan rekam jejak wisatawan dalam bentuk User-Generated Content (UGC) dalam jumlah besar, terutama ulasan dan rating. UGC semacam ini telah terbukti menyediakan wawasan mendalam terkait kualitas destinasi dan layanan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang menggunakan analisis sentimen pada ulasan untuk menghasilkan umpan balik praktis bagi pengelola destinasi [8], [6], [9], [7], serta studi yang menerapkan pendekatan rekomendasi berbasis ulasan dan metrik rating untuk perbaikan layanan destinasi [10], [11]. Pemanfaatan ulasan daring dari platform perjalanan terbukti menjadi sumber wawasan yang berharga terkait kualitas destinasi dan preferensi wisatawan, dan dapat diolah melalui pendekatan data mining yang terstruktur untuk memetakan preferensi secara lebih akurat [10], [5], [11], [6], [7].

Namun, ketersediaan data penting ini belum selalu dikelola melalui pendekatan analitik komputasi yang optimal. Beberapa studi menekankan bahwa informasi yang dihasilkan dari ulasan perlu diolah melalui kerangka kerja analitik yang terstruktur untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan relevan [5], [7]. Selain itu, terdapat tantangan lain berupa ketimpangan potensi antar daerah pariwisata: beberapa lokasi menarik banyak wisatawan namun fasilitas pendukung relatif minim, sementara daerah dengan fasilitas memadai bisa kurang pengunjung; permasalahan ini sering terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang bersifat umum tanpa didasarkan analisis segmen berbasis data yang spesifik [12], [13], [14], [3].

Analisis spasial dan clustering memang telah digunakan untuk memahami distribusi daya tarik wisata dan perbedaan antar daerah di wilayah Jawa (misalnya Jawa Timur dan Jawa Barat) untuk perencanaan destinasi berkelanjutan [13], [1], [2].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma K-Means Clustering untuk mensegmentasi ratusan destinasi wisata di Pulau Jawa secara otomatis berdasarkan variabel jumlah ulasan dan *rating*?
2. Bagaimana membangun sebuah sistem rekomendasi yang akurat bagi wisatawan dengan memanfaatkan profil dan karakteristik dari cluster destinasi wisata yang telah terbentuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian analitik ini adalah:

1. Mengelompokkan destinasi wisata di Jawa Barat ke dalam beberapa kategori bermakna (misalnya: Sangat Populer, Menengah, dan Rintisan) menggunakan algoritma *K-Means*.
2. Menguji dan memastikan validitas serta kualitas pemisahan *cluster* yang terbentuk menggunakan parameter evaluasi matematis *Silhouette Coefficient*.
3. Menghasilkan sistem rekomendasi cerdas yang mampu mengarahkan wisatawan pada alternatif destinasi yang sesuai dengan tren popularitas dan kualitas, berdasarkan *knowledge base* dari hasil *clustering*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoretis maupun praktis, di antaranya:

1. Bagi Wisatawan: Membantu wisatawan mengatasi kebingungan akibat *information overload* dengan menyajikan rekomendasi destinasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan standar kualitas (*rating*) maupun popularitas (*ulasan*).
2. Bagi Pengelola dan Pemerintah Daerah: Menyediakan wawasan (*insight*) berbasis data konkret mengenai segmentasi dan pemetaan kekuatan destinasi wisata di Pulau Jawa, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pemerataan promosi dan pengembangan fasilitas pariwisata.
3. Bagi Akademisi: Menambah literatur serta bukti empiris mengenai penerapan metode *Data Mining* (khususnya *K-Means Clustering*) dalam menyelesaikan permasalahan nyata di sektor pariwisata nasional.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Data Mining

Di era modern ini, konsep Data Mining dikenal sebagai *Knowledge Discovery in Databases* atau KDD maksudnya ialah ilmu yang menjembatani statistika, kecerdasan buatan, dan sistem basis data [15]. Data mining didefinisikan sebagai proses mengeksplorasi dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, aturan, atau hubungan yang bermakna yang sebelumnya tidak diketahui dan tersembunyi di dalam sebuah data. Proses data mining ini menjembatani perubahan teknologi dari pemrosesan teks konvensional menuju pemrosesan berbasis kecerdasan buatan, seperti *Natural Language Processing* (NLP), *Machine Learning*, dan *Deep Learning* [15]. Fungsi utama dari aktivitas penilitan ini adalah mengidentifikasi perilaku wisatawan, menganalisis destinasi pariwisata yang sering dikunjungi, serta membangun model recommender ke pariwisata.

1. Tujuan Data Mining

Pemrosesan data mining ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tujuan wisata yang berasal dari kombinasi survei langsung (dataset primer), yang dilakukan dengan menganalisis destinasi yang sering di tuji di google maps [16]. Bukan itu saja Konsep ini juga bertujuan menemukan pola pergerakan wisatawan serta mengidentifikasi rute-rute perjalanan optimal yang selama ini tersembunyi di dalam timbunan data perilaku pengguna [16].

2. Cara Kerja Data Mining

Secara umum cara kerja data mining ini diawali dengan pengumpulan data mentah berupa ulasan pengguna, kuesioner, maupun data spasial [17] yang ditransformasikan ke dalam representasi vektor angka berdimensi rendah atau matriks CSV bersih yang bebas dari *noise* melalui seleksi variabel spesifik seperti *rating* dan jumlah ulasan [15], [16], untuk kemudian masuk ke tahap pemrosesan inti menggunakan kombinasi kecerdasan buatan berupa algoritma *Natural Language Processing* (NLP) untuk analisis sentimen teks [15] serta algoritma partisi *K-Means Clustering*, hingga akhirnya luaran klaster tersebut ditransformasikan menjadi output cerdas untuk mengatasi keterbatasan data (*data sparsity*) sekaligus diintegrasikan dengan algoritma optimasi rute guna menyajikan sistem rekomendasi rencana perjalanan (*itinerary*) otomatis yang personal bagi wisatawan [16], [17].

3. Recommendation Systems

Sistem rekomendasi merupakan salah satu sistem yang memberikan sebuah objek atau produk atau layanan yang disarankan kepada wisatawan atau pengguna [Recomended jurnal]. Dalam sektor industri pariwisata modern, sistem ini dirancang untuk menyaring informasi massal guna membantu wisatawan mengatasi masalah kebingungan pilihan (*information overload*) saat menentukan destinasi atau rute perjalanan [15]. Output dari sistem rekomendasi pariwisata tidak hanya terbatas pada pencarian lokasi tunggal, melainkan telah berkembang menjadi penyusunan rencana perjalanan otomatis (*automated itinerary planning*) yang mengintegrasikan preferensi waktu, biaya, serta rute geografis [16].

Secara teoretis, sistem rekomendasi pariwisata konvensional umumnya mengandalkan pendekatan *Collaborative Filtering* yang bekerja dengan menganalisis kemiripan riwayat penilaian atau perilaku antar-pengguna [17]. Meskipun metode ini efektif untuk mendeteksi preferensi kelompok, *Collaborative Filtering* murni memiliki kelemahan mendasar berupa penurunan akurasi yang signifikan dan kelambatan komputasi yang tinggi ketika dihadapkan pada skala data pariwisata yang sangat besar [16].

Untuk mengatasi keterbatasan akurasi dan efisiensi waktu komputasi dari metode konvensional tersebut, arsitektur sistem rekomendasi modern menggunakan pendekatan hibrida (*hybrid recommender systems*) yang menggabungkan beberapa algoritma sekaligus [17]. Salah satu strategi hibrida yang paling efektif adalah mengintegrasikan algoritma partisi data seperti *K-Means Clustering* ke dalam sistem rekomendasi.

Melalui integrasi ini, data masukan dari platform dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam kluster-kluster berdasarkan karakteristik yang serupa [15]. Proses pengklusteran ini secara radikal memperkecil ruang pencarian algoritma rekomendasi, alih-alih memproses jutaan data mentah secara acak, sistem rekomendasi cukup mengeksplorasi data di dalam kluster destinasi tertentu yang sudah terbukti memiliki kemiripan nilai rating dan popularitas [17].

2.1.2 K-Means

K-Means Clustering merupakan salah satu algoritma unsupervised learning yang paling populer dan banyak digunakan untuk melakukan pengelompokan atau partisi data tanpa label ke dalam sejumlah kluster (k) yang telah ditentukan sebelumnya [17]. Maksud unsupervised disini algoritma yang bekerja dengan cara menemukan pola tersembunyi dan struktur intrinsik dari dataset berdasarkan kemiripan karakteristik.

Dalam konteks Pariwisata Algoritma ini sangat sekali mendukung untuk digunakan segmentasi objek wisata atau pengelompokan wisatawan ke dalam kelompok-kelompok homogen berdasarkan variabel tertentu, seperti jumlah ulasan dan peringkat skor / Rank tempat wisata tersebut [16].

Secara mekanis, algoritma *K-Means Clustering* bekerja dengan tujuan meminimalkan jarak antara objek data dengan pusat kluster (*centroid*) sekaligus memaksimalkan jarak antar-kluster yang berbeda. Yang dengan menentukan jumlah kelompok di awal, dilanjutkan dengan analisis pemilahan K secara acak di dalam dataset sebagai pusat kluster awal. Kemudian nanti di hitung jarak di setiap objek data terhadap masing - masing centeroid, disusul dengan pembaruan nilai pusat kluster berdasarkan perhitungan rata-rata (*mean*) dari seluruh koordinat objek data yang telah tergabung di dalamnya.

Namun algoritma ini memiliki kelemahan yang dimana pada saat memilih titik pusat kluster di awal proses komputer akan kebingungan titik acak yang dipilihnya itu berada di posisi yang bagus atau justru berdekatan di satu sudut yang salah. Maka dari itu beberapa penelitian mengatakan bahwa K-Means ini perlu di sempurnakan dengan kombinasi algoritma lain (Hybrid). Karena algoritma lain akan sangat membantu algoritma K-Means ini menjadi sempurna.

1. Apify

Apify adalah sebuah platform otomasi web (cloud scraping platform) [18] yang dirancang untuk melakukan ekstraksi data terstruktur dari berbagai situs web secara efisien. Dalam konteks penelitian berbasis data mining, pengumpulan data mentah dalam jumlah besar (seperti ulasan pengguna dan rating destinasi) seringkali terhambat oleh batasan antarmuka jika dilakukan secara manual. Apify menyediakan infrastruktur dan Application Programming Interface (API) siap pakai yang memungkinkan proses web scraping dilakukan secara terotomatisasi, cepat, dan terukur tanpa melanggar batasan akses. Penggunaan platform ini sangat esensial untuk mengumpulkan dataset Point of Interest (POI) pariwisata yang kaya akan interaksi pengguna, yang nantinya akan menjadi bahan baku utama atau dataset dalam proses clustering K-Means.

2. Google Maps

Google Maps merupakan layanan pemetaan berbasis web dan sistem informasi geografis yang dikembangkan oleh Google, serta menyimpan repositori yang sangat besar terkait Point of Interest (POI) di berbagai wilayah dunia [18]. Lebih dari sekadar alat navigasi, Google Maps pada era modern juga berfungsi sebagai platform User-Generated Content (UGC) yang memungkinkan pengguna memberikan rating dan ulasan tekstual terhadap suatu lokasi wisata. Metrik interaksi seperti jumlah ulasan (reviews count) dan rata-rata rating merupakan indikator empiris yang relevan untuk merepresentasikan tingkat popularitas dan kualitas aktual suatu destinasi [18]. Oleh karena itu, data yang diekstraksi dari Google Maps kerap digunakan sebagai dataset primer dalam pemodelan algoritma machine learning untuk membangun knowledge base pada sistem rekomendasi pariwisata.

3. Google Collabs

Google Colab adalah lingkungan pengembangan berbasis awan yang memungkinkan pengguna menulis dan mengeksekusi kode Python langsung melalui peramban web, dengan dukungan format notebook interaktif yang menggabungkan kode dan teks dalam satu dokumen [19]. Platform ini dibangun di atas kerangka kerja Jupyter Notebook dan banyak digunakan untuk analisis data, pembelajaran mesin, serta prototyping penelitian karena menyediakan lingkungan yang siap pakai tanpa perlu konfigurasi awal, seperti mempercepat proses pelatihan model klasterisasi data pariwisata berdimensi besar, penentuan grafik Elbow, hingga kalkulasi metrik evaluasi Silhouette Score secara cepat [20]. Keunggulan utamanya terletak pada akses ke sumber daya komputasi seperti GPU dan runtime yang telah dikonfigurasi, sehingga mendukung proses komputasi yang lebih efisien untuk tugas data science dan machine learning.

Dalam Penelitian ini Collabs di peruntukna untuk melakukan cleaning, scraping, dana menganalisa data sumber yang telah di dapatkan [20]. Oleh karena itu Collabs itu sangat di pentingkan karena di gunakna untuk melakukan pemahamna data serta melakukan percobaan seperti melakuakn simulasi menggunakna kalaborasi menggunakna algoritma K-MEANS.

4. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang telah menjadi standar industri untuk analisis data dan kecerdasan buatan karena sintaksnya yang intuitif dan ekosistem pustakanya (library) yang sangat komprehensif. Dalam siklus pemrosesan data, implementasi komputasi sangat bergantung pada pustaka pendukung seperti Pandas untuk manipulasi dan pembersihan struktur data tabular (data preprocessing) [20]. Selain itu, Scikit-Learn (sklearn) digunakan sebagai pustaka komputasi utama untuk memanggil fungsi algoritma K-Means Clustering sekaligus menghitung metrik pengujian matematis seperti Silhouette Coefficient. Untuk memvisualisasikan hasil distribusi klaster agar mudah diinterpretasikan oleh manusia, pustaka visualisasi seperti Matplotlib dan Seaborn umumnya digunakan untuk merender pemetaan data ke dalam grafik dua dimensi

2.2 Evaluasi Metrik Model (*Silhouette Coefficient*)

Tantangan utama dalam *Unsupervised Learning* seperti *K-Means* adalah ketidakadaan label referensi (*ground truth*) untuk memvalidasi keakuratan model. Oleh karena itu, evaluasi pada arsitektur *clustering* mutlak memerlukan metode Evaluasi Metrik Internal.

Silhouette Coefficient (Koefisien Siluet) adalah metode evaluasi metrik internal yang komprehensif karena mengevaluasi dua parameter sekaligus: tingkat kohesi (kepadatan jarak

intra-cluster) dan tingkat separasi (keterpisahan jarak inter-cluster). Nilai evaluasi untuk setiap titik data $S(i)$ dikalkulasi melalui persamaan matematis:

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

Keterangan:

$S(i)$: Nilai koefisien siluet untuk titik data i .

$a(i)$: Kohesi; rata-rata jarak dari titik i terhadap semua titik lain di dalam *cluster* yang sama (semakin kecil nilai $a(i)$, penempatan data semakin baik).

$b(i)$: Separasi; jarak rata-rata minimum dari titik i ke semua titik pada *cluster* lain yang paling dekat (tetangga terdekat)

Rentang nilai indeks *Silhouette* berada pada interval $[-1, 1]$. Nilai yang mendekati 1 merepresentasikan bahwa objek data memiliki homogenitas yang sangat kuat dengan *cluster*-nya dan terpisah dengan tegas dari *cluster* lain (pembagian optimal). Nilai 0 mengindikasikan bahwa objek berada di wilayah tumpang tindih (*overlapping border*) antar dua *cluster*. Sementara nilai negatif (mendekati -1) memberikan sinyal kuat bahwa model K-Means telah salah mengklasifikasikan data tersebut.

2.3 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pemanfaatan *data mining* dan sistem rekomendasi di sektor pariwisata telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Untuk menemukan celah penelitian (*research gap*) serta memosisikan kebaruan dari sistem yang dikembangkan, penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu yang relevan.

Penelitian pertama yang menjadi rujukan utama dilakukan oleh Habiballoh dkk. [2], yang memaparkan implementasi algoritma *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Barat berdasarkan jumlah dan potensi objek daya tarik wisata. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *K-Means* mampu memetakan kekuatan wilayah pariwisata secara terstruktur secara regional. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada statistik potensi fasilitas fisik secara kuantitatif dan belum mengintegrasikan ulasan wisatawan (*User-Generated Content*) sebagai variabel penentu kualitas destinasi. Celah inilah yang akan disempurnakan pada penelitian ini melalui pengembangan sistem rekomendasi untuk wilayah Pulau Jawa.

Rujukan kedua difokuskan pada tahapan pengolahan data teks dari platform daring. Singgalen [5] dalam penelitiannya menerapkan kerangka kerja *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) untuk menganalisis perilaku wisatawan berdasarkan data ulasan dari situs Tripadvisor pada destinasi wisata minat khusus. Penelitian tersebut menyoroti bahwa tahapan terstruktur CRISP-DM sangat efektif dalam mengekstraksi informasi tidak terstruktur dari platform daring menjadi wawasan kualitas destinasi. Kendati demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis perilaku dan pemetaan sentimen, serta belum dilanjutkan hingga ke tahap implementasi pada arsitektur sistem rekomendasi otomatis.

Pendekatan dalam membangun sistem panduan wisata dibahas pada rujukan ketiga oleh Tarigan dkk. [21] melalui perancangan model rekomendasi wisata menggunakan pendekatan *Collaborative Filtering*. Sistem tersebut berhasil merekomendasikan tujuan wisata berdasarkan kemiripan preferensi antar pengguna. Walaupun terbukti akurat, pendekatan *Collaborative Filtering* umumnya memiliki keterbatasan dan rentan terhadap masalah *cold-start* ketika data pengguna baru masih minim. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan alternatif sistem rekomendasi dengan menjadikan hasil *clustering K-Means* dari data agregat ulasan dan *rating* sebagai *knowledge base*, sehingga sistem rekomendasi tetap berjalan optimal dan mandiri tanpa bergantung penuh pada riwayat pengguna awal.

Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas perbedaan, kelebihan, serta batasan dari penelitian-penelitian sebelumnya dibandingkan dengan penelitian ini, matriks komparasi disajikan pada Tabel 2.1.

Peneliti	Metode yang Digunakan	Objek / Studi Kasus	Fokus & Kelebihan Penelitian	Kekurangan / Perbedaan dengan Penelitian Ini
Habiballo h dkk. [2]	<i>K-Means Clustering</i>	Potensi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Memetakan dan mengelompokkan potensi daya tarik wisata secara regional.	Hanya menggunakan data statistik fasilitas, tidak mengolah data ulasan wisatawan (<i>rating/review</i>).

Singgalen [5]	Kerangka Kerja CRISP-DM	Ulasan Wisatawan di Tripadvisor	Ekstraksi dan pengolahan data teks ulasan daring berjalan sangat terstruktur.	Berhenti pada analisis wawasan/sentimen, belum diintegrasikan menjadi sebuah <i>engine</i> rekomendasi.
Tarigan dkk. [15]	<i>Collaborative Filtering</i>	Rekomendasi Destinasi Wisata	Sistem rekomendasi berjalan personal berdasarkan kemiripan antar pengguna.	Rentan terhadap kendala <i>cold-start</i> jika tidak ada data riwayat pengguna sebelumnya.
Penelitian Ini	<i>K-Means Clustering & CRISP-DM</i>	Destinasi Wisata di Pulau Jawa	Menggabungkan pengolahan ulasan daring melalui CRISP-DM sebagai basis <i>clustering</i> , guna menghasilkan sistem rekomendasi tanpa isu <i>cold-start</i> .	Fokus cakupan spasial yang lebih luas (Pulau Jawa) dengan basis data <i>User-Generated Content</i> .

BAB III

METODOLOGI

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset primer yang berisi informasi destinasi wisata di wilayah Pulau Jawa. Data ini dimuat dari dokumen `dataset_pulau_jawa.csv` yang merupakan hasil pembersihan awal dari tahapan sebelumnya [22]. Proses pengumpulan data ini dilakukan dalam dua tahap untuk memastikan kecukupan *dataset*. Tahap pengumpulan awal dilakukan pada 6 Juni 2026, di mana ekstraksi data difokuskan pada penyebaran destinasi wisata di empat daerah utama, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Selanjutnya, pada tahap penambahan data tanggal 16 Juni 2026, dilakukan *scraping* lanjutan untuk memperluas jangkauan dan menambah volume *dataset* agar hasil pemodelan *clustering* nantinya menjadi lebih optimal dan representatif. Atribut utama yang diekstrak dan digunakan untuk proses analisis lanjutan berfokus pada informasi nama tempat (title), lokasi (city), penilaian rata-rata pengunjung (totalScore), serta jumlah ulasan (reviewsCount).

3.2 Tahapan CRISP-DM/KDD

Penelitian ini secara komprehensif mengadopsi kerangka kerja Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) sebagai metodologi utama dalam proses penemuan pola data. Penggunaan metodologi ini diterapkan untuk menjamin bahwa seluruh siklus pengembangan data berjalan secara terstruktur, sistematis, dan adaptif terhadap tujuan akhir, yaitu analisis potensi destinasi pariwisata di Pulau Jawa [23]. Mengikuti standar siklus data science yang dijelaskan dalam berbagai literatur terkait, tahapan CRISP-DM sangat krusial karena membantu menyelaraskan karakteristik teknis dari algoritma machine learning dengan kebutuhan interpretasi data secara praktis [19]. Pendekatan siklikal pada kerangka kerja ini memungkinkan penelitian bersifat iteratif, di mana penanganan data disesuaikan dengan hasil evaluasi untuk mencapai performa yang paling optimal. Berdasarkan implementasi komputasi yang telah dirancang, tahapan-tahapan spesifik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Understanding

Tahap ini difokuskan untuk mengenali karakteristik awal dari dataset wisata Pulau Jawa yang telah dibersihkan secara kasar (`dataset_pulau_jawa.csv`). Proses ini meliputi identifikasi jumlah baris data mentah, pengecekan ketersediaan kota/kabupaten, serta eksplorasi terhadap variabel utama seperti nilai rating rata-rata (totalScore) dan jumlah ulasan pengunjung (reviewsCount). Pada tahap ini, ditemukan sebuah karakteristik penting berupa rentang nilai yang sangat lebar dan distribusi yang timpang (skewed) pada fitur ulasan pengunjung, di mana mayoritas tempat wisata memiliki sedikit ulasan, sementara segelintir destinasi wisata unggulan memiliki ulasan yang sangat masif. Pemahaman ini menjadi landasan penting penentuan teknik transformasi di tahap selanjutnya.

2. Data Preparation (Preprocessing)

Merupakan tahapan untuk mengubah data mentah menjadi format yang ideal untuk diproses oleh algoritma klustering. Tahap ini terdiri dari serangkaian proses krusial, di antaranya:

- a) **Penyaringan Data (Filtering & Cleansing):** Menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom target dan memfilter destinasi yang hanya memiliki ulasan lebih dari 100 ($\text{reviewsCount} > 100$) agar data yang dianalisis terjamin validitas dan kredibilitasnya.
- b) **Transformasi Logaritmik:** Mengingat besarnya variansi data ulasan, diterapkan fungsi logaritma ($\log_{1p}$) untuk mereduksi pengaruh outlier (pencilan) dan membuat distribusi data menjadi lebih normal dan stabil.
- c) **Feature Scaling (Standardisasi):** Menyamakan skala antara variabel skor rating dan logaritma ulasan menggunakan `StandardScaler`. Hal ini wajib dilakukan agar perhitungan jarak (Euclidean distance) pada algoritma K-Means tidak didominasi oleh salah satu variabel yang memiliki metrik angka lebih besar.

3. Modeling

Tahap ini merupakan fase penerapan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan destinasi wisata ke dalam beberapa cluster berdasarkan tingkat popularitas dan kepuasan pengunjung. Eksperimen pemodelan tidak langsung ditetapkan pada satu nilai, melainkan diuji secara berulang (iteratif) mulai dari pembentukan 2 cluster hingga 10 cluster ($K=2$ s.d. $K=10$). Parameter seperti `random_state` dan `n_init` diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan bersifat konsisten, stabil, dan dapat direproduksi ulang (reproducible).

4. Evaluation

Model yang telah dilatih kemudian diukur kualitas pemisahan klasternya menggunakan pendekatan matematis dan visual. Evaluasi dilakukan menggunakan dua metrik metrik kuantitatif utama:

- a) **Metode Elbow (WCSS/Inertia):** Digunakan untuk melihat seberapa padat data di dalam satu cluster dan mencari titik elbow (siku) optimal yang menunjukkan batas efektivitas penambahan cluster.
- b) **Silhouette Score:** Digunakan untuk mengukur seberapa baik setiap objek berada di dalam cluster-nya sendiri dibandingkan dengan cluster tetangga. Selain angka matematis, evaluasi juga membandingkan skenario $K=3$ dan $K=4$ secara visual menggunakan scatter plot untuk melihat model mana yang batas-batas klasternya paling masuk akal jika diterjemahkan ke dalam sudut pandang bisnis pariwisata.

5. Deployment

Fase akhir dari siklus ini adalah menerjemahkan hasil matematis ke dalam bentuk yang siap pakai. Cluster yang awalnya hanya berupa angka (misal: 0, 1, 2) dipetakan menjadi label deskriptif yang mudah dipahami (seperti Cluster Khusus/Niche, Populer Sedang, dan Populer Tinggi). Setelah data digabungkan dengan label klaster akhirnya dan kolom-kolom redundan dibersihkan, data diekspor ke dalam bentuk dokumen Comma Separated Values (CSV) dengan nama `hasil_clustering_pulau_jawa_lengkap.csv`. Berkas final inilah yang bertindak sebagai artefak deployment, yang siap diintegrasikan untuk

kebutuhan analisis strategis lanjutan, pembuatan laporan, maupun divisualisasikan ke dalam sebuah dashboard pariwisata.

3.3 Preprocessing

Sebelum masuk ke tahap pemodelan, data melalui beberapa tahapan preprocessing agar sesuai dengan karakteristik algoritma K-Means:

1. Penanganan Missing Values & Filtering

Tahap awal prapemrosesan difokuskan pada pembersihan data dari nilai yang tidak lengkap. Baris data yang teridentifikasi memiliki nilai kosong (*missing values* atau *null*) pada kolom-kolom krusial, yaitu fitur *totalScore* dan *reviewsCount*, langsung dihapus dari *dataset*. Setelah data bersih dari nilai kosong, langkah selanjutnya adalah melakukan penyaringan data (*filtering*). Pada tahap ini, sistem hanya akan mempertahankan destinasi wisata yang memiliki rekam jejak jumlah ulasan di atas batas minimal, yakni lebih dari 100 ulasan (*reviewsCount* > 100). Penentuan *threshold* atau nilai ambang batas ini bertujuan untuk menyaring *noise* (gangguan) dan memastikan bahwa data destinasi yang dianalisis memiliki tingkat validitas, popularitas, serta kredibilitas ulasan yang cukup representatif di mata wisatawan.

2. Transformasi Logaritmik (Log Transform)

Berdasarkan hasil analisis data awal, diketahui bahwa variabel *reviewsCount* memiliki rentang nilai yang sangat luas dan distribusinya cenderung sangat condong (distribusi yang sangat *skewed*). Di beberapa lokasi, jumlah ulasan sangat mendominasi dibandingkan dengan mayoritas lokasi lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan distribusi ini, metode transformasi logaritmik digunakan untuk melakukan penyesuaian dengan menggunakan fungsi matematis np.log1p , yang merupakan operasi $\log(1 + x)$. Penggunaan fungsi ini menghasilkan variabel turunan baru yang disebut *reviewsCount_log*. Transformasi logaritmik ini sangat berguna untuk mengurangi efek buruk dari data pencilan atau outlier. Ini juga membantu menyamakan skala distribusi data sehingga lebih stabil saat dikomputasi.

3. Feature Scaling (Standardisasi)

Secara mekanis, cara kerja algoritma K-Means Clustering sangat bergantung pada komputasi jarak matematis (khususnya Euclidean distance) dalam menentukan kedekatan antara objek data dengan pusat kluster (centroid). Karakteristik algoritma ini menjadikannya sangat sensitif terhadap variasi skala antar atribut input. Oleh karena itu, fitur *totalScore* (yang umumnya berada pada skala kecil, misal 1 hingga 5) dan fitur *reviewsCount_log* tidak dapat langsung dikomputasi bersamaan. Untuk menyeimbangkan bobot kedua fitur tersebut, proses normalisasi dilakukan menggunakan metode *StandardScaler*. Melalui standardisasi ini, rentang nilai dari

kedua variabel diselaraskan sehingga sama-sama memiliki distribusi dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1.

3.4 Skenario Eksperimen

Eksperimen pemodelan clustering dalam penelitian ini dirancang secara sistematis untuk menjamin validitas, reproduktibilitas, dan relevansi hasil terhadap domain pariwisata. Karena algoritma K-Means bersifat sensitif terhadap inisialisasi awal dan jumlah cluster (K), maka seluruh proses eksperimen dilakukan dengan pendekatan iteratif dan evaluasi multi-metriks. Parameter model ditetapkan secara konsisten ($\text{random_state}=42$ dan $\text{n_init}=10$) untuk memastikan hasil yang dapat direproduksi. Eksperimen dimulai dengan pencarian K optimal secara matematis, dilanjutkan dengan perbandingan dua skenario utama yang dipilih berdasarkan keseimbangan antara kualitas teknis cluster dan kemudahan interpretasi bisnis/domain wisata.

Eksperimen pemodelan dilakukan dengan melakukan iterasi pencarian jumlah cluster (K) yang optimal, mulai dari $K=2$ hingga $K=10$. Pada setiap nilai K , model K-Means dilatih pada data yang telah dinormalisasi, kemudian dievaluasi menggunakan dua metrik utama:

1. Inertia (Within-Cluster Sum of Squares / WCSS): mengukur seberapa rapat anggota cluster terhadap pusat cluster. Nilai inertia yang semakin rendah menunjukkan cluster yang lebih kompak.
2. Silhouette Score: mengukur kualitas pemisahan antar cluster secara keseluruhan. Nilai mendekati 1 menunjukkan pemisahan yang sangat baik, sedangkan nilai mendekati 0 atau negatif menunjukkan overlap antar cluster.

Setelah nilai K optimal secara matematis ditemukan melalui metode Elbow (penentuan titik siku secara geometris) dan nilai Silhouette Score tertinggi, eksperimen difokuskan pada perbandingan dua skenario utama untuk melihat kelayakan secara bisnis/domain wisata, yaitu:

1. Skenario 1 ($K=3$)
Membagi destinasi menjadi 3 kelompok (Cluster Khusus/Niche, Populer Sedang, dan Populer Tinggi).
2. Skenario 2 ($K=4$)
Membagi destinasi menjadi 4 kelompok yang lebih spesifik (Niche/Minim Ulasan, Sedang-Rendah, Sedang-Tinggi, dan Sangat Populer).

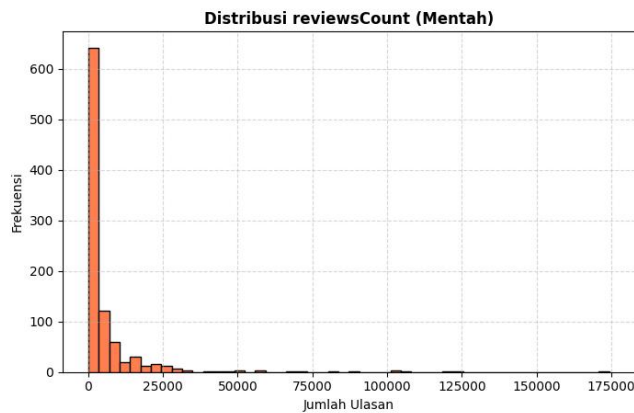
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

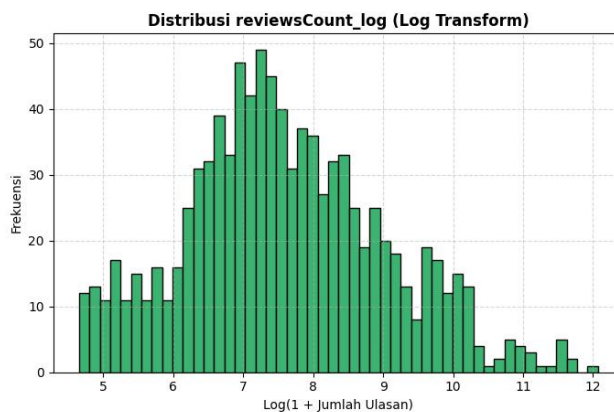
4.1 Deskripsi Data

Berdasarkan proses pemuatan data dari dataset_jawa_bersih.csv, dataset awal memiliki total sebanyak 1090 baris data mentah. Setelah melalui tahap preprocessing (penghapusan nilai kosong dan penyaringan jumlah ulasan > 100), jumlah data menyusut menjadi 945 baris data yang siap dimodelkan.

Visualisasi distribusi fitur menunjukkan bahwa sebelum transformasi, variabel reviewsCount sangat condong ke kiri (right-skewed), di mana mayoritas destinasi memiliki ulasan sedikit namun ada segelintir destinasi dengan ulasan sangat ekstrem.



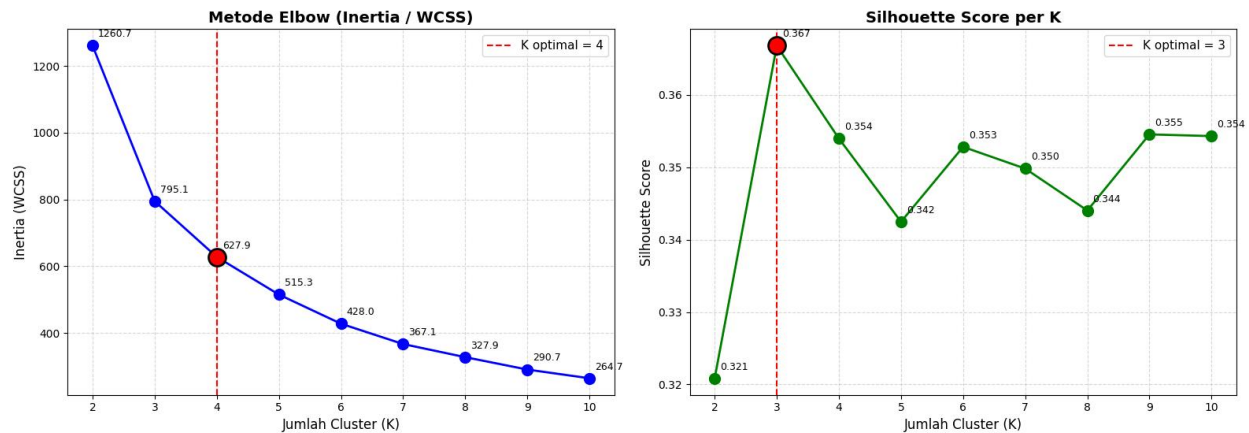
Setelah dilakukan log transform, distribusi data pada variabel reviewsCount_log menjadi lebih simetris dan terpusat (mendekati distribusi normal), sehingga lebih optimal untuk diproses oleh algoritma K-Means. Hasil normalisasi fitur juga berhasil menstandarkan nilai mean menjadi mendekati 0 dan standar deviasi menjadi 1.



4.2 Hasil Model

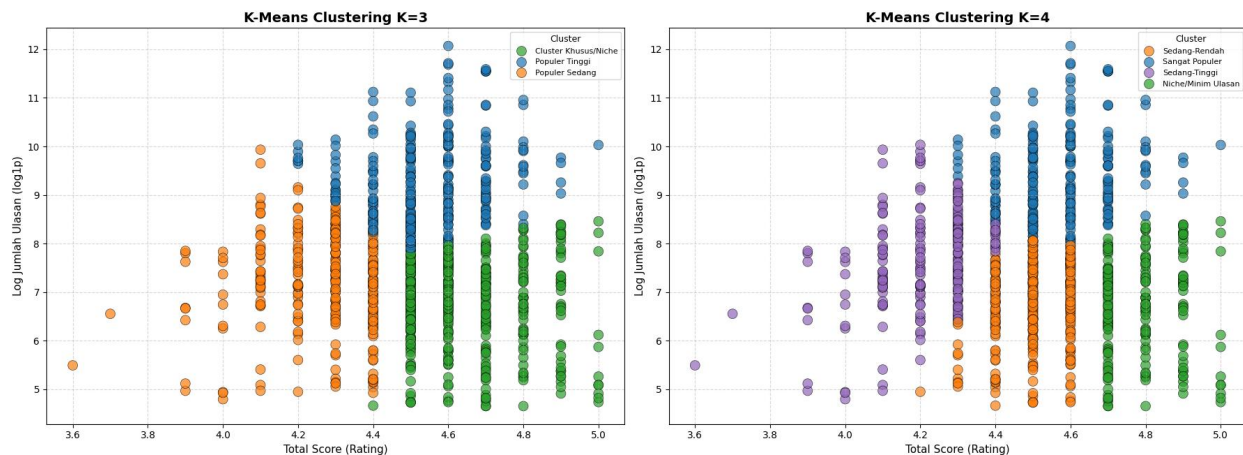
Proses pencarian nilai K terbaik (K=2 s.d 10) menghasilkan grafik Elbow Method dan Silhouette Score. Berdasarkan perhitungan jarak matematis pada grafik Elbow, penurunan WCSS (Within-Cluster Sum of Square)/Inertia mulai melandai pada titik K = 4. Sementara itu, titik puncak tertinggi pada grafik Silhouette Score berada pada nilai K = 3.

Analisis K Optimal untuk K-Means Clustering



Meskipun secara matematis direkomendasikan K tertentu, analisis dilanjutkan dengan membandingkan K=3 dan K=4:

Perbandingan Clustering Wisata Pulau Jawa: K=3 vs K=4



1. Pemodelan K=3 menghasilkan partisi destinasi ke dalam: Cluster Khusus/Niche, Populer Sedang, dan Populer Tinggi.
2. Pemodelan K=4 menghasilkan partisi destinasi ke dalam: Niche/Minim Ulasan, Sedang-Rendah, Sedang-Tinggi, dan Sangat Populer. Grafik scatter plot dari kedua model menunjukkan batasan (boundary) yang jelas antar klaster yang dipisahkan berdasarkan sumbu Total Score dan Log Jumlah Ulasan.

4.3 Evaluasi

Kualitas dari setiap model dievaluasi secara kuantitatif. Berdasarkan hasil running eksperimen perbandingan:

1. Model K=3 menghasilkan nilai Silhouette Score sebesar 0.3668 dengan Inertia sebesar 795.070.
2. Model K=4 menghasilkan nilai Silhouette Score sebesar 0.3540 dengan Inertia sebesar 627.934.

Nilai Silhouette Score yang positif (mendekati 1) menunjukkan bahwa objek data telah berada pada cluster yang tepat dan jaraknya berjauhan dengan cluster tetangganya. Inertia yang semakin kecil menunjukkan tingkat kerapatan data di dalam cluster yang semakin baik.

4.4 Interpretasi

Berdasarkan pemodelan final K=3, karakteristik pariwisata di Pulau Jawa dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Cluster Khusus / Niche (Warna Hijau)
Berisi destinasi wisata dengan rating (totalScore) yang bervariasi namun memiliki jumlah ulasan (reviewsCount) rata-rata yang relatif paling rendah dibandingkan klaster lain. Klaster ini merepresentasikan destinasi wisata yang mungkin masih baru, tersembunyi (hidden gem), atau segmented (hanya diminati kalangan tertentu).
2. Cluster Populer Sedang (Warna Oranye)
Berisi destinasi dengan jumlah ulasan menengah. Mayoritas tempat di klaster ini merupakan destinasi wisata lokal yang cukup dikenal masyarakat sekitar dengan kualitas (rating) yang secara umum sudah cukup baik dan stabil.
3. Cluster Populer Tinggi (Warna Biru)
Merupakan destinasi wisata unggulan (landmark utama) di Pulau Jawa. Klaster ini ditandai dengan jumlah ulasan yang sangat masif dan rating yang secara konsisten tinggi. Tempat-tempat ini adalah pendorong utama pariwisata yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Hasil akhir pelabelan klaster ini telah digabungkan dengan informasi nama tempat dan kota, lalu diekspor menjadi dokumen `hasil_clustering_pulau_jawa_lengkap.csv` untuk dijadikan dasar rekomendasi strategi promosi pariwisata di masa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, eksperimen, dan evaluasi yang telah dilakukan pada penelitian sistem rekomendasi menggunakan algoritma *K-Means Clustering* ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Preprocessing Data:** Proses pembersihan data (*data cleaning*) dan transformasi logaritma menggunakan fungsi matematis terbukti secara signifikan mampu menstabilkan variabel jumlah ulasan (*reviewsCount*) yang semula bersifat *right-skewed* menjadi yang lebih simetris dan mendekati normal. Standardisasi menggunakan StandarScaler juga berhasil menyetarakan bobot dimensi (*totalScore*) dan jumlah ulasan. Dari total 1090 baris data mentah, proses ini menyisakan 945 baris data destinasi wisata Pulau Jawa yang valid dan siap dimodelkan.
2. **Penentuan Nilai K Optimal:** Pengujian skenario eksperimen secara kuantitatif menunjukkan bahwa pemodelan dengan jumlah kluster $K=3$ merupakan skenario paling optimal. Hal ini divalidasi oleh grafik *Silhouette Score* yang mencetak titik puncak tertinggi sebesar 0.3668 dengan nilai *Inertia* sebesar 795.070. Meskipun metode *Elbow* menunjukkan kelandaian pada $K=4$ dengan *Silhouette Score* lebih rendah yaitu 0.3540, pemodelan $K=3$ memberikan batasan kluster yang paling stabil dan bermakna secara domain pariwisata.
3. **Karakteristik Segmentasi Destinasi Wisata:** Melalui model final $K=3$, destinasi wisata di Pulau Jawa berhasil dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:
 - a) **Cluster Khusus / Niche (Hijau):** Destinasi dengan rata-rata jumlah ulasan terendah, merepresentasikan objek wisata baru atau *hidden gem*.
 - b) **Cluster Populer Sedang (Oranye):** Destinasi wisata lokal yang cukup dikenal masyarakat dengan kualitas rating yang baik dan stabil.
 - c) **Cluster Populer Tinggi (Biru):** Destinasi unggulan atau *landmark* utama yang memiliki jumlah ulasan masif serta rating tinggi secara konsisten.
4. **Pembentukan Pemahaman Base Sistem Rekomendasi:** Hasil penabelan akhir dari ketiga kluster ini telah berhasil diekspor ke dalam dokumen `hasil_clustering_pulau_jawa_lengkap.csv`. Dokumen ini berfungsi sebagai basis pengetahuan (*knowledge base*) yang digunakan bagi sistem rekomendasi untuk mempermudah wisatawan menyusun rencana perjalanan secara personal, sekaligus efektif mengatasi kendala kelebihan informasi.

5.2 Rekomendasi / Saran

Untuk pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya agar menjadi lebih sempurna, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Integrasi Algoritma Rekomendasi Lanjutan: Mengingat hasil klasterisasi K-Means ini dapat memetakan segmentasi destinasi wisata secara terukur, disarankan pada penelitian berikutnya untuk mengintegrasikan output basis data ini dengan algoritma *Collaborative Filtering* atau algoritma optimasi rute guna menyempurnakan fitur penyusunan rute perjalanan otomatis.
2. Penyempurnaan Penentuan Centroid Awal: Mengingat K-Means konvensional memiliki kelemahan bawaan yang sensitif terhadap penentuan titik pusat acak di awal proses, pengembangan model di masa mendatang dapat menggunakan pendekatan hibrida (*hybrid system*) dengan menerapkan algoritma metaheuristik untuk optimasi pencarian *centroid* awal yang lebih konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. P. Kristanto and L. Hakim, "Ekstraksi Informasi Destinasi Wisata Populer Jawa Timur Menggunakan Depth-First Crawling," *Matrik Jurnal Manajemen Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 2021, doi: 10.30812/matrik.v21i1.1081.
- [2] H. Habiballoh, A. Faqih, and T. Suprpti, "Implementasi Algoritma K-Means Dalam Mengelompokan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Dan Jumlah Potensi Objek Daya Tarik Wisata," *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i2.4270.
- [3] I. R. Hendrawan, A. D. Indraswari, P. Antara, and A. F. Widihasani, "Elisitasi Kebutuhan Smart Tourism Untuk Rekomendasi Pariwisata Yogyakarta," *Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 2022, doi: 10.26798/jiko.v6i2.589.
- [4] V. Darmawan, R. Asmara, and I. Prasetyaningrum, "Implementasi Context Aware Pada Sistem Travel Planner Berbasis Mobile," *Methomika Jurnal Manajemen Informatika Dan Komputerisasi Akuntansi*, 2021, doi: 10.46880/jmika.vol5no1.pp23-27.
- [5] Y. A. Singgalen, "Analisis Perilaku Wisatawan Berdasarkan Data Ulasan Di Website Tripadvisor Menggunakan CRISP-DM: Wisata Minat Khusus Pendakian Gunung Rinjani Dan Gunung Bromo," *Journal of Computer System and Informatics (Josyc)*, 2023, doi: 10.47065/josyc.v4i2.3042.
- [6] Y. A. Singgalen, "Analisis Sentimen Wisatawan Melalui Data Ulasan Candi Borobudur Di Tripadvisor Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier," *Building of Informatics Technology and Science (Bits)*, 2022, doi: 10.47065/bits.v4i3.2486.
- [7] Y. A. Singgalen, "Analisis Performa Algoritma NBC, DT, SVM Dalam Klasifikasi Data Ulasan Pengunjung Candi Borobudur Berbasis CRISP-DM," *Building of Informatics Technology and Science (Bits)*, 2022, doi: 10.47065/bits.v4i3.2766.
- [8] F. R. Mahardika, A. A. Supianto, N. Y. Setiawan, R. S. Yuwana, and E. Suryawati, "Rekomendasi Pengembangan Fasilitas Wisata Tugu Pahlawan Surabaya Melalui Visualisasi Dashboard Hasil Klasifikasi Analisis Sentimen Ulasan Pengunjung," *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2022, doi: 10.25126/jtiik.2022925655.
- [9] Y. A. Singgalen, "Analisis Sentimen Wisatawan Terhadap Taman Nasional Bunaken Dan Top 10 Hotel Rekomendasi Tripadvisor Menggunakan Algoritma SVM Dan DT Berbasis CRISP-DM," *Journal of Computer System and Informatics (Josyc)*, 2023, doi: 10.47065/josyc.v4i2.3092.
- [10] B. D. Oktafiana Susanti, W. Setiawan, and N. I. ER, "Sistem Rekomendasi Tempat Wisata Di Bali Menggunakan Imdb Weigted Rating Dan Chatbot," *Jurnal Spektrum*, 2023, doi: 10.24843/spektrum.2023.v10.i04.p9.
- [11] Y. A. Singgalen, "Analisis Sentimen Wisatawan Terhadap Kualitas Layanan Hotel Dan Resort Di Lombok Menggunakan SERVQUAL Dan CRISP-DM," *Building of Informatics Technology and Science (Bits)*, 2023, doi: 10.47065/bits.v4i4.3199.
- [12] U. Inati and S. Salahudin, "Inovasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Ekowisata: Sebuah Kajian Pustaka Sistematis," *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2022, doi: 10.29244/jp2wd.2022.6.1.14-29.

- [13] A. N. Valgunadi, M. B. Zidanarta, A. Rahmalia, and R. Arrasyid, "Analisis Hotspot (Getis Ord Gi*) Dan Average Nearest Neighbour (ANN) Pada Sebaran Pariwisata Di Kabupaten Wonosobo," *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 2023, doi: 10.23887/jjpg.v11i2.58127.
- [14] R. B. Sanjaya *et al.*, "Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata Di Sidorejo Kidul Salatiga," *Magistrorum Et Scholarium Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023, doi: 10.24246/jms.v4i12023p37-47.
- [15] M. P. Sharma, U. Meena, and G. K. Sharma, "Intelligent Data Analysis using Optimized Support Vector Machine Based Data Mining Approach for Tourism Industry," *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, vol. 16, no. 5, Oct. 2022, doi: 10.1145/3494566.
- [16] M. A. Damos *et al.*, "Enhancing the K-Means Algorithm through a Genetic Algorithm Based on Survey and Social Media Tourism Objectives for Tourism Path Recommendations," *ISPRS Int. J. Geoinf.*, vol. 13, no. 2, Feb. 2024, doi: 10.3390/ijgi13020040.
- [17] B. A. Hassan, A. A. Hassan, J. Lu, A. M. Ahmed, and T. A. Rashid, "A proposed hybrid recommender system for tourism industry in Iraq using evolutionary Apriori and K-means algorithms," *Franklin Open*, vol. 16, Sep. 2026, doi: 10.1016/j.fraope.2026.100661.
- [18] H. Azizah, F. Syuhada, and Y. Sa'adati, "SENTIMEN ANALISIS TEMPAT WISATA BERDASARKAN ULASAN GOOGLE MAPS MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES (Studi Kasus Bukit Merese) Sentiment Analysis of Tourist Destinations Based on Google Maps Reviews Using the Naïve Bayes Method (Case Study of Bukit Merese)," 2024.
- [19] M. Hao and Y. Wang, "Intelligent Recommendation System for Cultural Tourism Visual Design Based on User Profiles: Fusion of Collaborative Filtering and Visual Style Matching Algorithms," pp. 1–8, 2026, [Online]. Available: www.sciencedirect.com
- [20] F. S. Dinata, S. Saepudin, and C. Irawan, "IMPLEMENTASI WEB SCRAPING DAN ETL UNTUK PEMBUATAN PETA INTERAKTIF SEBARAN DESTINASI WISATA GEOPARK CILETUH MENGGUNAKAN PYTHON," *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, vol. 11, no. 1, pp. 1–11, Feb. 2026, doi: 10.29100/jupi.v11i1.7548.
- [21] T. E. Tarigan, E. Faizal, and Sumiyatun, "Model Rekomendasi Wisata Dengan Pendekatan Collaborative Filtering," *Jurnal Informatika Komputer Bisnis Dan Manajemen*, 2023, doi: 10.61805/fahma.v2i12.18.
- [22] S. Miftahus Sa'adah, K. Umam, M. R. Handayani, and I. Mustofa, "Mapping the Polarity of Tourist Opinions on Indonesian Destinations through Google Maps Reviews Using Supervised Learning Methods," *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, vol. 9, no. 5, pp. 2845–2853, 2025, [Online]. Available: <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC>
- [23] T. Wahyudi and T. Silfia, "IMPLEMENTATION OF DATA MINING USING K-MEANS CLUSTERING METHOD TO DETERMINE SALES STRATEGY IN S&R BABY STORE," 2022.